

黄 兴

手机: +86-159-0081-3514

邮箱: huangxing275@126.com

工作年限: 10 年

最高学历: 博士



教育背景

2017.9-2023.6

清华大学

理学博士

2008.9-2015.7

南京大学

本科+硕士

工作经历

2024.11-至今

华为基础大模型部

方向: 低精度、AI 系统工程、RL

主任工程师

2024.8-2024.11

字节跳动

方向: RL 算法

LLM 算法专家

2023.7-2024.8

得物 App

方向: 大语言模型预训练、后训练

LLM 算法专家

2020.3-2023.2

无锡九方科技有限公司

方向: 人工智能和高性能数值模拟

合伙人/技术专家

2016.9-2020.3

国家超级计算无锡中心 (清华深造)

方向: 高性能计算和编译优化

高级研发工程师

项目经历

2024.11-至今

盘古 MoE 预训练、低精度 RL

专家/Owner

- **预训练 MFU 提升:** 负责通过软硬协同优化、分布式策略调优、VPP 1F1B 的通算掩盖、算子融合等手段将训练吞吐提升 2 倍, 最终将盘古 718B、72B MoE 模型 MFU 提升至 40%+。支撑盘古 V2 旗舰模型 MFU 提升和稳定训练。
- **低精度预训练:** 负责昇腾 NPU 低精度训练算法, 研发和验证 FP8/MXFP8/HiFloat8/MXFP4/NVFP4/HiFloat4 的端到端训练方案。低精度使用范围覆盖线性层+Attention、集合通信和显存 (权重、激活值、梯度和优化器) 压缩, MXFP8 和 HiFloat8 在稠密和 MoE 架构实现精度无损, 且在新一代 AI 芯片端到端加速 25%。
- **低精度 RL 训推一体:** 负责低精度强化学习 (RL) 训推一体化算法, 在训练态与推理态统一采用 FP8 表示, 严格对齐数据格式与量化粒度, 避免训推不一致带来的精度与稳定性问题。依托低精度带来的算力效率提升以及显存占用与通信开销降低, 实现 RL 端到端整体加速 30%+; 在数学推理、代码生成等 “慢思考” 场景中推理性能提升 40%, 达到 FP8 训练精度无损。
- **高稳定性和高可用性:** 负责开发自动在线回退系统, 针对 Loss 和 GradNorm 的突刺和 NaN 问题, 实现自动识别和自动回退。对于万卡集群作业, 做到秒级回退, 相比停机重启效率提升 100 倍, 每次回退节省 8000 元机时费。开发延时分布式异步存盘系统, 将模型存盘耗时降低 85%, 将万卡集群训练利用率端到端提升 5%。

2024.08-2024.11

RL 使能代码质量效能

项目 Owner

- **LLM 代码评审:** 负责构建 RL 代码评审系统, 包括构建专业数据集、开展后训练优化、构建代码评审任务评测。训练中间过程奖励模型 PRM, 通过蒙特卡洛树搜索提升推理效果。通过分类评测 + 数据飞轮 + 蒸馏的组合方案, 提升短板能力。通过 Model Merge 融合方案提升综合能力。最终 Bug 的精确率和召回率提升 30%。
- **LLM 代码修复:** 搭建 LLM 辅助代码修复系统, 集成了数据合成和质控、SFT 和 RL、评测、数据飞轮等各个环节。首先利用 SFT+ 在线 DPO, 然后基于数据飞轮 + 专项蒸馏补齐短板专项, 模型融合再进行 GRPO 强化训练进一步提升复杂推理能力, 最终 bug 正确识别和修复率提升 24%。

2023.07-2024.08

得物大语言模型预训练、SFT 微调和强化/偏好对齐

项目 Owner

- **数据深度治理:** 开发分布式文本治理框架, 完成 100TB+中英文本深度清洗和去重, 获得高质量文本规模达到 15TB (3.6T tokens) 并持续更新。语料覆盖网页文本、书籍、代码、百科、新闻、考试、问答等 20 个类别。设计语种鉴别算法提取中英文本、精细与模糊去重算法滤除重复文本, 训练分类器滤除低质量文本, 开发启发式算法滤除乱码、不健康和政治敏感内容。分类采样文本训练 Tokenizer, 提升压缩效率。
- **预训练:** 基于 Megatron-LM 构建预训练框架, 利用数据并行、张量并行和 ZeRO 技术提升模型训练效率, 在 168 张 A100 卡上并行效率达到 52%。从头训练得物 7B 中英双语模型, 利用数据分桶和阶段式训练策略提升基座模型性能, 各项评测指标和推理能力优于 LLaMA2-7B、Baichuan2-7B 等
- **自监督微调 SFT:** 基于 DeepSpeed 构建 LLM 全量微调和 LoRA 微调系统, 数据治理后获得 5 万条通用指令集和 1 万条客服与社区场景的高质量问答语料, 电商客服垂域指令遵循能力提升 52%, 线上客服成本降低 11% 且满意度提升 2.3%。利用数据增强和推理引导提升指令遵循、数学推理能力, 利用自一致性 (Self-Consistency) 筛选优势答案。数学问答 GSM8K 评分增长 112% (35.3-->79.8), MMLU 评分增长 57% (40.9-->65.4), 接近

同等规模的 SOTA 水平

- **强化学习/偏好对齐：**熟悉 RLHF 训练流程和 PPO 算法。构建轻量级偏好对齐系统，利用直接偏好优化算法（DPO）从成对偏好数据改进文本生成策略，通过多轮偏好对齐提升模型聊天能力和安全性：指令遵循能力提升 35%，幻觉降低 14%。改进 DPO 算法直接最大化偏好，抛弃参考策略节省显存，降低过拟合并提升算法泛化能力
- **LLM 轻量优化：**精通多模型融合（横向+纵向）和进化技术，通过深度搜索、整合、进化获得融合优化模型，实现模型语言理解、逻辑推理、编程、数学能力全面提升 30%以上。构建千亿级纵向融合模型，经多轮偏好对齐训练后，聊天能力对齐 GPT3.5。帮助 CV 鉴别模型和多模态模型等线上业务准确率取得+2.6%收益
- **LLM 全面评测：**构建集成式大语言模型评估系统并在得物算法平台上线，覆盖 MMLU、AGIEval、CMMLU、Ceval、BBH、GSM8K、HumanEval 等在内的 100 项评测任务，灵活兼容用户自定义评测集，支持 vLLM 提升推理效率。通过数据并行和负载均衡，将 71 项任务的总耗时降低 81%

个人技能

- 掌握千亿参数模型的预训练、SFT 和 RL 训练方法。
- 具备近万卡集群管理、性能分析和作业优化的实战经验。
- 精通面向新一代 AI 芯片的低精度方案设计和优化，在 LLM 的预训练和 RL 场景实现精度无损并加速 30%+。
- 熟悉分布式训练框架和加速方法，包括 Megatron 的 6D 并行、ZeRO、FSDP 等
- 具备扎实的数理基础和高效快速的学习能力，精通强化和偏好学习算法（DPO、PPO、GRPO、CISPO）和实战

荣誉奖励

- 华为优秀新员工，明日之星，2012 实验室总裁奖，绩效 A
- 11 项技术专利，7 篇论文。